



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

Licenciatura en Tecnología Digital

Tecnología Digital VI: Inteligencia Artificial

TP2 Kaggle y Métricas

Clase práctica 7

Predicción de Género Musical

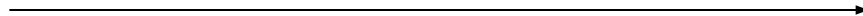
Canción



Género

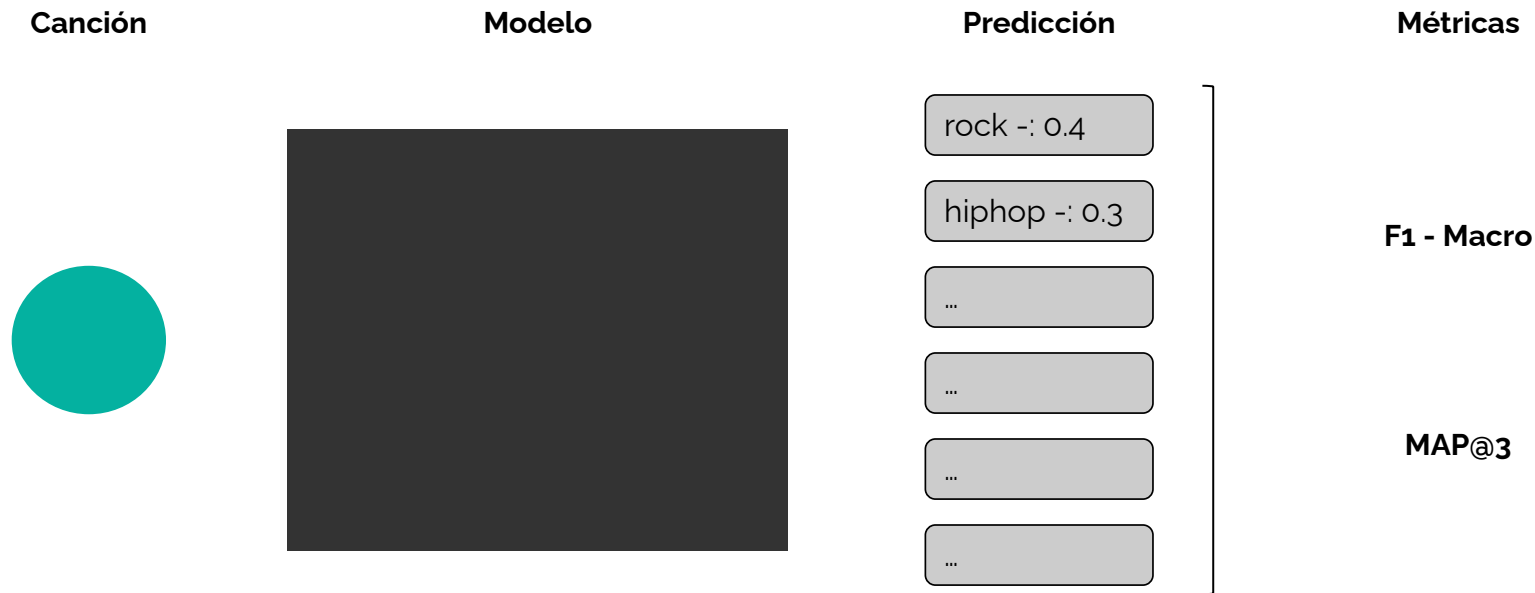
Predicción de Género Musical

X

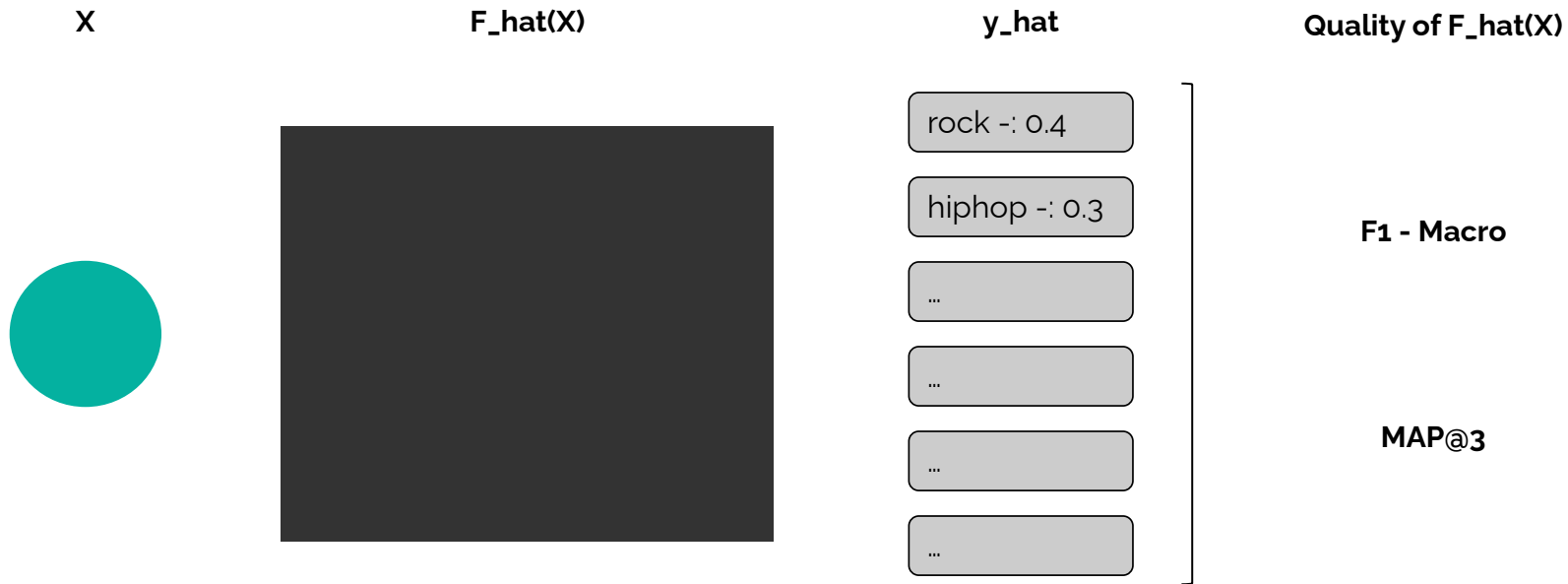


Y

Predicción de Género Musical



Predicción de Género Musical



Predicción de Género Musical - F1 Macro

ID (ej: 5540)	X1, X2, (tempo, loudness...)	y - Género (rock, jazz...)	F1 Macro
 EARFQUAKE E ▶ Music video • Tyler, The Creator	53, 0.3...	rock	
 MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - R... DENNIS, Luísa Sonza, Emilia	53, 0.3...	rock	
 Lamento Boliviano Los Enanitos Verdes	53, 0.3...	rock	

Predicción de Género Musical - F1 Macro

Sabemos que el F1 Macro que es igual al **promedio de los F1 por clase**.

$$(F1_{Rock} + F1_{Jazz} + F1_{...}) / 6$$

En el caso anterior como solo predecimos Rock, todos los F1 que no sean el de rock valen 0.

Precisión 0, (indeterminado, porque no predije positivos que no sean rock)

Recall 0, no capte ningún positivo que no sea rock.

$$\mathbf{F1_{Rock}} \text{ es } (2 \times \frac{1}{3} \times 1) / (\frac{1}{3} + 1) = \mathbf{0.5}.$$

$$\text{Entonces mi } \mathbf{F1 \text{ Macro}} \text{ es } 0.5 / 6 = \mathbf{0.0833...}$$

Predicción de Género Musical - MAP@3

ID (ej: 5540)

X1, X2, (tempo, loudness...)

y - Género (rock, jazz...)

MAP@3



EARFQUAKE



Music video • Tyler, The Creator

53, 0.3...

rock,hip-hop,jazz



MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - R...

DENNIS, Luísa Sonza, Emilia

53, 0.3...

rock,hip-hop,acoustic



Lamento Boliviano

Los Enanitos Verdes

53, 0.3...

rock,jazz,classical



Predicción de Género Musical - MAP@3

Esta métrica por otro lado, considera las 3 más probables de tu modelo. En el caso de ejemplo se calcularía de la siguiente manera.

Caso 1 Tyler: Mi modelo acerto en el 2do más probable, sumaría $\frac{1}{2}$.

Caso 2 Emilia: Mi modelo acerto en el 3ro más probable, sumaría $\frac{1}{3}$.

Caso 3 Los Enanitos: Mi modelo acertó en el 1ro más probable, sumaría 1.

Entonces mi **Mean Average Precisión @3** = $0.5 + 0.33 + 1 / 3 = 0.61...$

Si no hubiera acertado en ninguno del top3 sumaría 0, y 1 al denominador (penalizo).

Si hubiera acertado en el top 4, lo mismo, pues la métrica considera hasta @3.

Submission

ID (ej: 5540)

X1, X2, (tempo, loudness...)



EARFQUAKE



Music video • Tyler, The Creator

53. 0.3...



MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - R...

DENNIS, Luísa Sonza, Emilia

53. 0.3...



Lamento Boliviano

Los Enanitos Verdes

53. 0.3...

Submission

ID (ej: 5540)

y_hat - Género (rock, jazz...)



EARFQUAKE



Music video • Tyler, The Creator

rock



MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - R...

DENNIS, Luísa Sonza, Emilia

rock



Lamento Boliviano

Los Enanitos Verdes

rock

Leaderboard

Submission Test Dataset



F1 - Macro Público

F1 - Macro Privado